

Aryabhata

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/aryabhata>

Aryabhata

Aryabhata l'Ancien - Indien (476 ; 550)

Aryabhata

est un des premiers grands mathématiciens indiens. Il vit dans la ville de Kusumapura, près de Pataliputra (actuel Putra) centre d'étude important à cette époque.

Aryabhata

s'est fait connaître par son traité de mathématiques et d'astronomie, l'

Aryabhatīya

, écrit en sanscrit en 510. Celui-ci contient 66 théorèmes et a l'originalité d'être écrit en vers. Dans ce traité,

Aryabhata

utilise des noms de nombres de la langue sanskrite tel que Eka (1), Dasha (10), Shata (100) pour désigner ses données numériques. Mais il emploie également une notation numérique (de type alphabétique) de son invention dont l'usage est peu commode.

On peut penser aussi qu'

Aryabhata

use de la notation décimale au moyen de symboles numériques et qu'il connaît le

principe de position

ainsi que le

zéro

. Pour ce dernier, il faudra attendre un autre indien,

Brahmagupta

, qui le définira et posera les premières règles de calculs.

Aryabhata

énonce encore des méthodes d'extractions de racines carrées et cubiques, résout des équations diophantiennes à l'aide de fractions continues et fournit une approximation du

nombre Pi

. En considérant un cercle de diamètre 20000 unités, il évalue sa circonférence à $62000 + 8 \times (4 + 100)$ et en déduit une valeur approchée de Pi égale à 3,1416.

En

trigonométrie

,

Aryabhata

semble être le premier à utiliser la

demi-corde

qui correspond au sinus de l'angle. Dans son

Aryabhatiya

, il établit ainsi sous la forme d'un long poème une table de sinus de 0 à 90° par pas de 3°45'. Les chiffres y sont substitués par des mots.

Ces travaux seront repris et prolongés au IX^{ème} siècle par

Mohammed al Khwarizmi

(780 ; 850) et

Mohammed al Battani

(850 ; 929).

Il est à noter enfin qu'

Aryabhata

affirme que la terre tourne et s'oppose ainsi à la théorie géocentrique de

Claude Ptolémée

(90? ; 160?) dominante à cette époque.

Bibliographie